PRZEWODNIK ADMINISTRATORA • CERTYFIKATY X.509 DLA MICROSOFT GRAPH

Generowanie i Zarządzanie Certyfikatami dla Upload-LargeFilesSession.ps1

Autor: Roman Pindela

Standard: Zero-Secret Enterprise Authentication

1. Wybór Magazynu Certyfikatów: User vs. Machine

DECYZJA ARCHITEKTONICZNA

Zanim wygenerujesz certyfikat, musisz zdecydować, w którym magazynie systemu Windows zostanie umieszczony klucz prywatny. Wybór ten determinuje bezpieczeństwo oraz sposób uruchamiania skryptu backupu.

Magazyn certyfikatów	Wymagane uprawnienia	Charakterystyka, bezpieczeństwo i rekomendacja
Magazyn Użytkownika (`Cert:\CurrentUser\My`)	Zwykły użytkownik / Konto usługowe	**Rekomendowane.** Certyfikat dostępny wyłącznie dla profilu konta, które wykonuje backup. Jeśli konto zostanie naruszone, klucz jest odizolowany. Brak konieczności nadawania uprawnień ACL.
Magazyn Maszyny (`Cert:\LocalMachine\My`)	Administrator Systemu	Dostępny dla całej maszyny. Wymaga uprawnień administratora oraz ręcznego nadania uprawnień do klucza prywatnego (ACL) dla konta usługowego w folderze `MachineKeys` .

2. Skrypt automatyzujący generowanie (New-GraphCertificate.ps1)

Poniższy skrypt tworzy samopodpisany certyfikat RSA 2048-bit, instaluje go w wybranym magazynie i bezpiecznie eksportuje klucz publiczny:

```
param(
    [string]$CertificateName = "M365-Graph-OneDriveUploader",
    [ValidateSet("CurrentUser", "LocalMachine")][string]$StoreLocation = "CurrentUser",
    [string]$ExportDirectory = "C:\M365_Certs"
)
if (-not (Test-Path $ExportDirectory)) { New-Item -ItemType Directory -Path $ExportDirectory | Out-
Null }
$cert = New-SelfSignedCertificate -Subject "CN=$CertificateName" -CertStoreLocation
"Cert:\$StoreLocation\My" `
    -KeyExportPolicy Exportable -KeySpec Signature -KeyLength 2048 -KeyAlgorithm RSA -HashAlgorithm
SHA256
$thumbprint = $cert.Thumbprint
Export-Certificate -Cert $cert -FilePath (Join-Path $ExportDirectory "$CertificateName.cer") | Out-
Null
Write-Host "Thumbprint: $thumbprint" -ForegroundColor Green
```

3. Bezpieczna lokalizacja eksportu klucza publicznego (.cer)

Gdzie przechowywać wyeksportowany plik .cer?

Plik `.cer` zawiera **wyłącznie klucz publiczny**. Nie ma ryzyka bezpieczeństwa, jeśli ktoś go odczyta — służy on jedynie do sparowania po stronie Entra ID. Rekomendowana lokalizacja to `C:\M365_Certs\` z wyłączonym dziedziczeniem uprawnień NTFS (dostęp mają tylko Administratorzy i konto wykonujące backup).

4. Wgranie certyfikatu do Microsoft Entra ID

REJESTRACJA APLIKACJI

Aby Microsoft Graph rozpoznał skrypt uwierzytelniający się certyfikatem, klucz publiczny musi zostać zarejestrowany w aplikacji Entra ID:

1. Przejdź do **Microsoft Entra admin center** (`entra.microsoft.com`).
2. Wybierz **Identity** → **Applications** → **App registrations** → otwórz swoją aplikację (np. `OneDrive-LargeFiles-Uploader`).
3. W menu po lewej wybierz **Certificates & secrets**, a następnie przejdź do zakładki **Certificates**.
4. Kliknij **Upload certificate**, wskaż plik wygenerowany w katalogu `C:\M365_Certs\M365-Graph-OneDriveUploader.cer` i zatwierdź przyciskiem **Add**.
5. Upewnij się, że Twoja aplikacja posiada nadane uprawnienia aplikacji (**Application permissions**): `Files.ReadWrite.All` oraz `User.Read.All` wraz z udzieloną **Zgodą Administratora (Admin Consent)**.

5. Wywołanie skryptu Upload-LargeFilesSession.ps1 z certyfikatem

Po skopiowaniu odcisku palca (Thumbprint) wygenerowanego w konsoli, możesz uruchomić główny skrypt backupu w sposób całkowicie bezhasłowy:

```
.\Upload-LargeFilesSession.ps1 `
    -User "user@company.com" `
    -TargetFolder "SQL_Dumps" `
    -Path "E:\Dumps\*.bak" `
    -CertificateThumbprint "9A8B7C6D5E4F3A2B1C0D9E8F7A6B5C4D3E2F1A0B" `
    -ChunkSizeMB 25 `
    -LogPath "C:\Logs\OneDrive_Upload.log"
```

6. Dobre praktyki i cykl życia (Lifecycle Management)

- **Rotacja Certyfikatów:** Certyfikaty samopodpisane mają określony czas ważności (np. 2 lata). Przed wygaśnięciem wygeneruj nowy certyfikat, wgraj go do Entra ID obok starego, a następnie zaktualizuj Thumbprint w skrypcie. Dopiero po upewnieniu się, że nowy działa, usuń stary certyfikat z Entra ID i magazynu.
- **Monitoring wygasania:** Skonfiguruj cykliczne powiadomienia w kalendarzu administratora na 30 dni przed datą wygaśnięcia certyfikatu.
- **Automatyzacja w Harmonogramie Zadań:** Uruchamiaj skrypt w Harmonogramie Zadań (Task Scheduler) jako konto usługowe z uprawnieniem *Run whether user is logged on or not*, wskazując magazyn `CurrentUser` tego konkretnego konta.